Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Янушкевич В. А.
Проверила:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС.

Вариант:

11	**MNIST**	**Adadelta**	**ResNet34**

Общее задание:

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;

2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;

3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;

4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;

5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

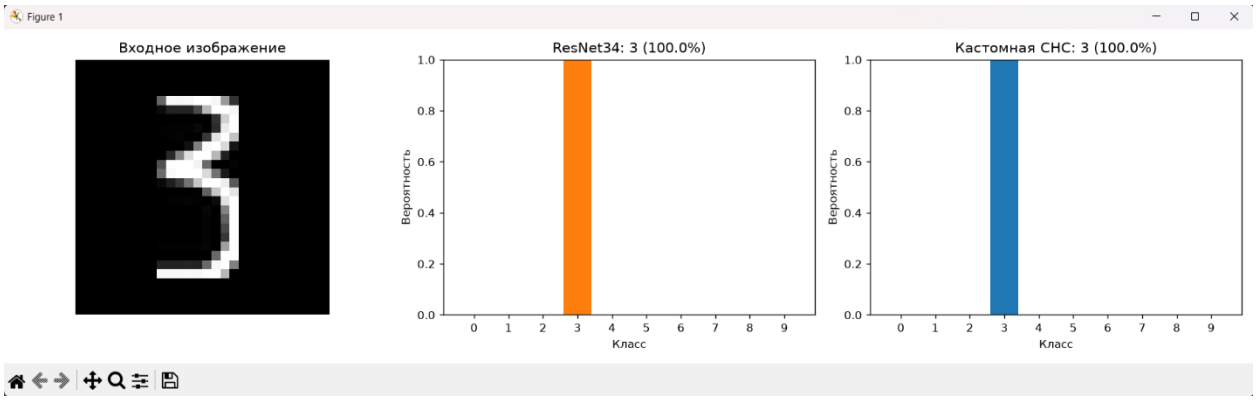
Результат:

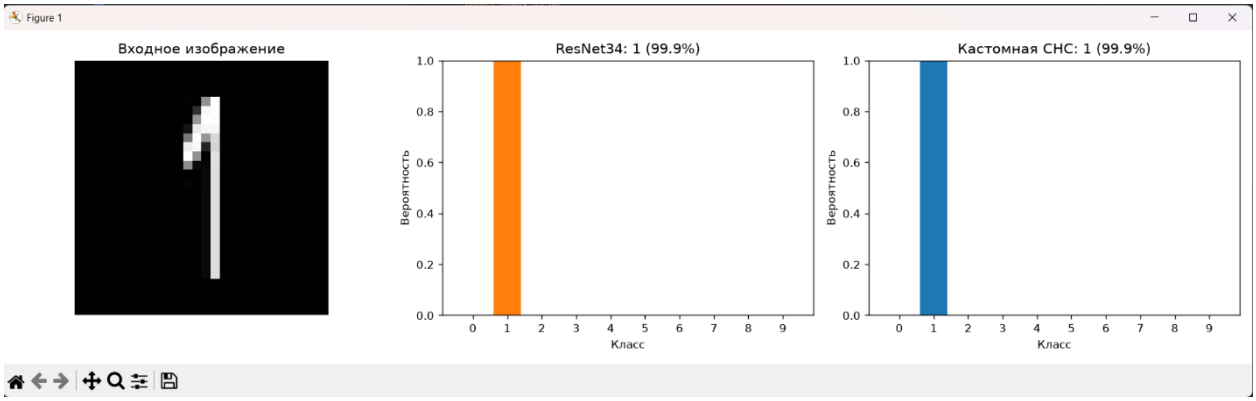
```
Downloading: "https://download.pytorch.org/models/resnet34-b627a593.pth
100.0%
Эпоха  1/3 | train loss: 0.1473 | test loss: 0.0281 | test acc: 99.20%
Эпоха  2/3 | train loss: 0.0216 | test loss: 0.0198 | test acc: 99.38%
Эпоха  3/3 | train loss: 0.0109 | test loss: 0.0151 | test acc: 99.60%

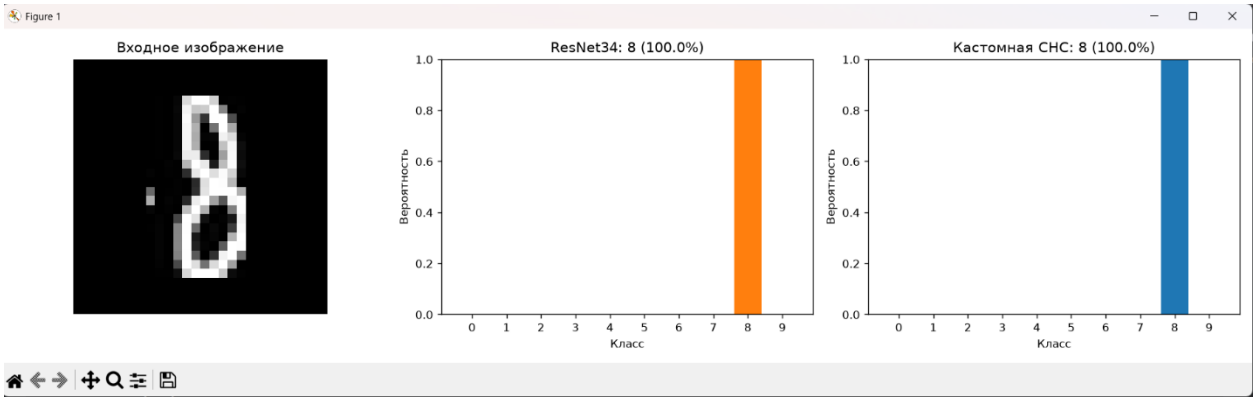
ResNet34: итоговая точность на тесте 99.60%, время обучения 3131 с
```

```
(.venv) PS D:\4 КУРС\ОИИС\LAB2> python LAB2.py compare

Модель                          Параметры  Точность,%        Loss     Инференс, с
Кастомная СНС (ЛР1)             1,199,882       99.20      0.0253            14.1
ResNet34 (предобученная)       21,289,802       99.60      0.0151            57.2
(.venv) PS D:\4 КУРС\ОИИС\LAB2>
```







Сравнение с state-of-the-art

По обзору в статье NeurIPS 2021 лучшая известная ошибка на выборке MNIST составляет около 0.16%, то есть точность порядка 99.84%. Ранее лучшим опубликованным результатом считалась ошибка 0.35%, полученная

комбинацией нескольких методов, а типичные сверточные сети достигают примерно 99.7%

Сравнение результатов на выборке MNIST

Модель / метод	**Точность**	**Источник**
Лучший известный результат (SOTA)	≈ 99.84% (ошибка ≈ 0.16%)	NeurIPS 2021
Ранний лучший результат, комбинация методов	≈ 99.65% (ошибка 0.35%)	Liu et al.
Типичные сверточные сети	≈ 99.7%	Fashion-MNIST dataset card
ResNet34 (данная работа)	99.60%	—
Кастомная СНС (ЛР1)	99.20%	—

Результат ResNet34 (99.60%) на 0.24 п.п. ниже лучших известных результатов и близок к типичным значениям для сверточных сетей. Кастомная СНС (99.20%) уступает SOTA на 0.64 п.п. Разница с лучшими методами объясняется тем, что они используют аугментацию данных, ансамбли сетей, подбор гиперпараметров и более длительное обучение, чего в данной работе не применялось.

Вывод: осуществил обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС.